Proyecto Integrador: Visualización Gráfica de Datos

Etapa 3 · Presentación ejecutiva y storytelling de datos



Agustín García López · Matrícula 940096384

Visualización Gráfica de Datos
Prof. Julio César Martínez Alpízar
Universidad del Valle de México · Lic. en Ciencia de Datos
19 de octubre de 2026

Fundamentación teórica y objetivo

Una narrativa visual rigurosa convierte hallazgos analíticos en decisiones gerenciales.

OBJETIVO GENERAL

Comunicar hallazgos de Global Superstore mediante una narrativa visual de alto impacto gerencial.

Edward Tufte

Excelencia gráfica; eliminar chartjunk.

Ben Shneiderman

Overview first; zoom, filter y detalle bajo demanda.

Stephen Few + Colin Ware

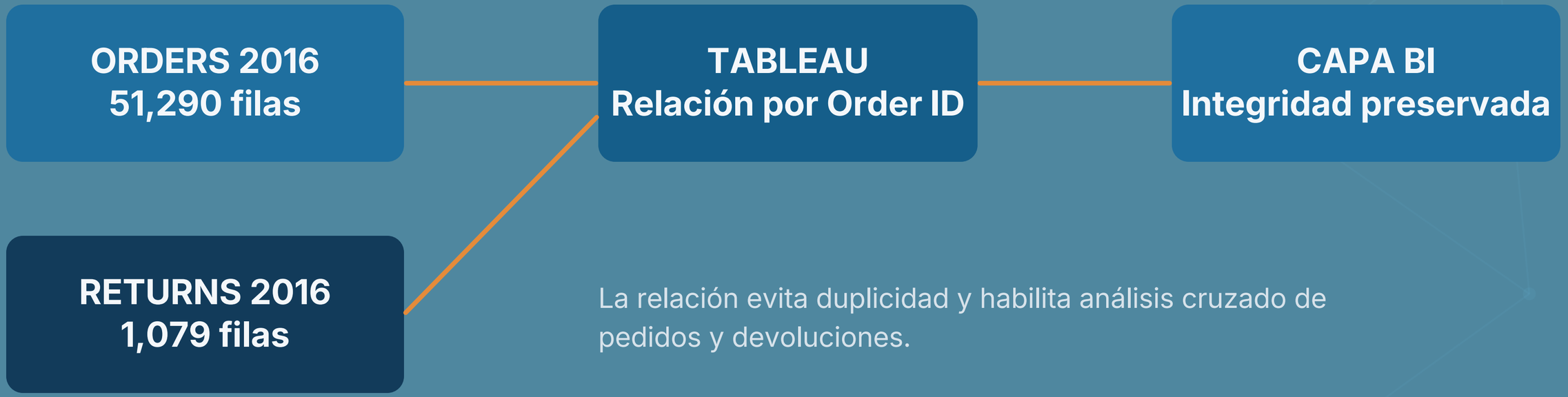
Dashboards efectivos y procesamiento cognitivo.

Alberto Cairo

Veracidad y ética en la comunicación visual.

Fase 1 · Arquitectura de datos

De archivos independientes a un modelo relacional listo para Business Intelligence.



La relación evita duplicidad y habilita análisis cruzado de pedidos y devoluciones.

Fase 2 · Transformación y estrategia cromática

La preparación técnica y el color trabajan juntos para reducir fricción cognitiva.

1 Split de Order ID

2 Extraer subcadenas

3 Identificar centros logísticos

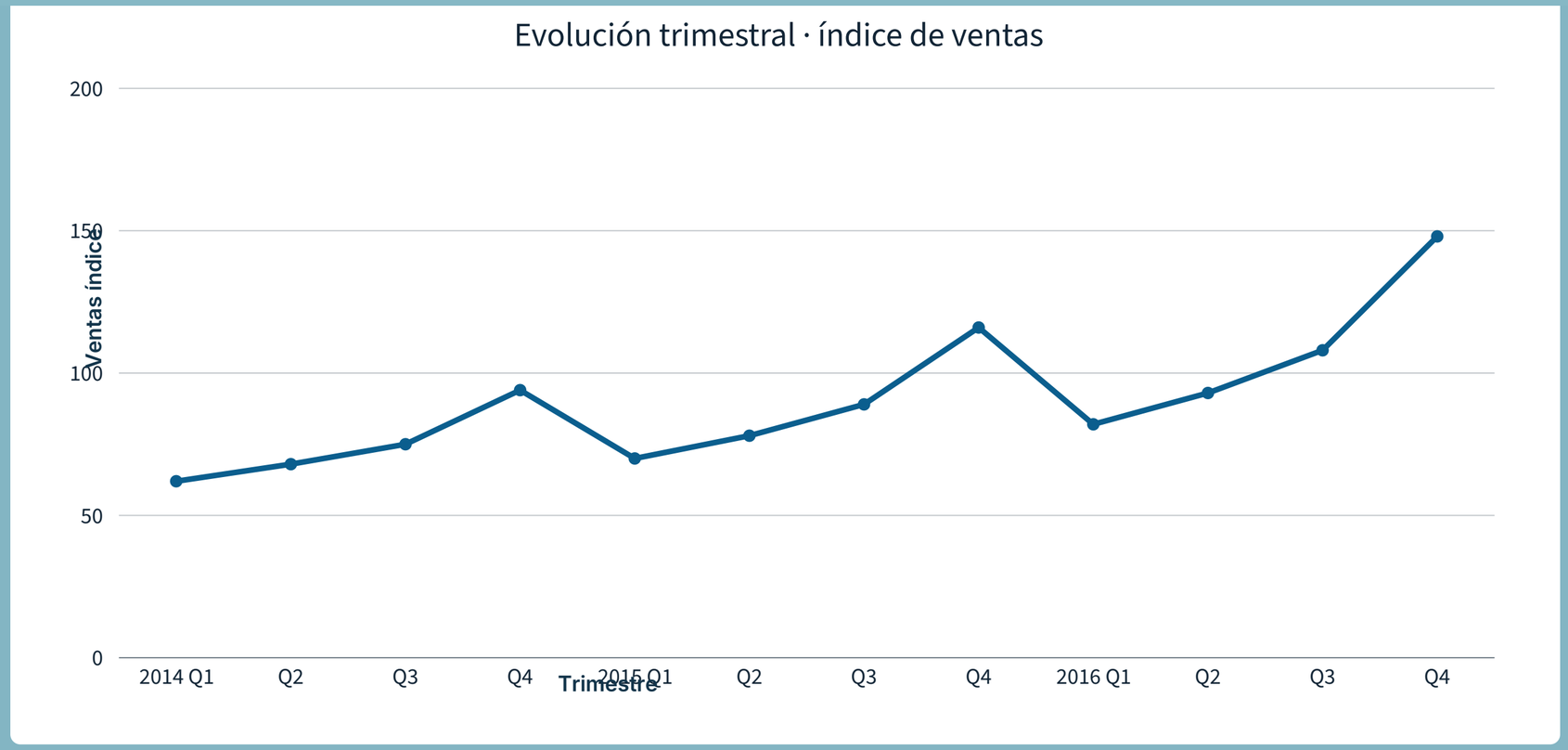
#005A9C · estabilidad

#2E86C1 · claridad

Acento cálido · picos

Q4 acelera el crecimiento

La estacionalidad se repite y el cierre récord exige anticipar capacidad logística.



Fuente: Elaboración propia con datos de Global Superstore Orders 2016 y Returns 2016, procesados en Tableau.

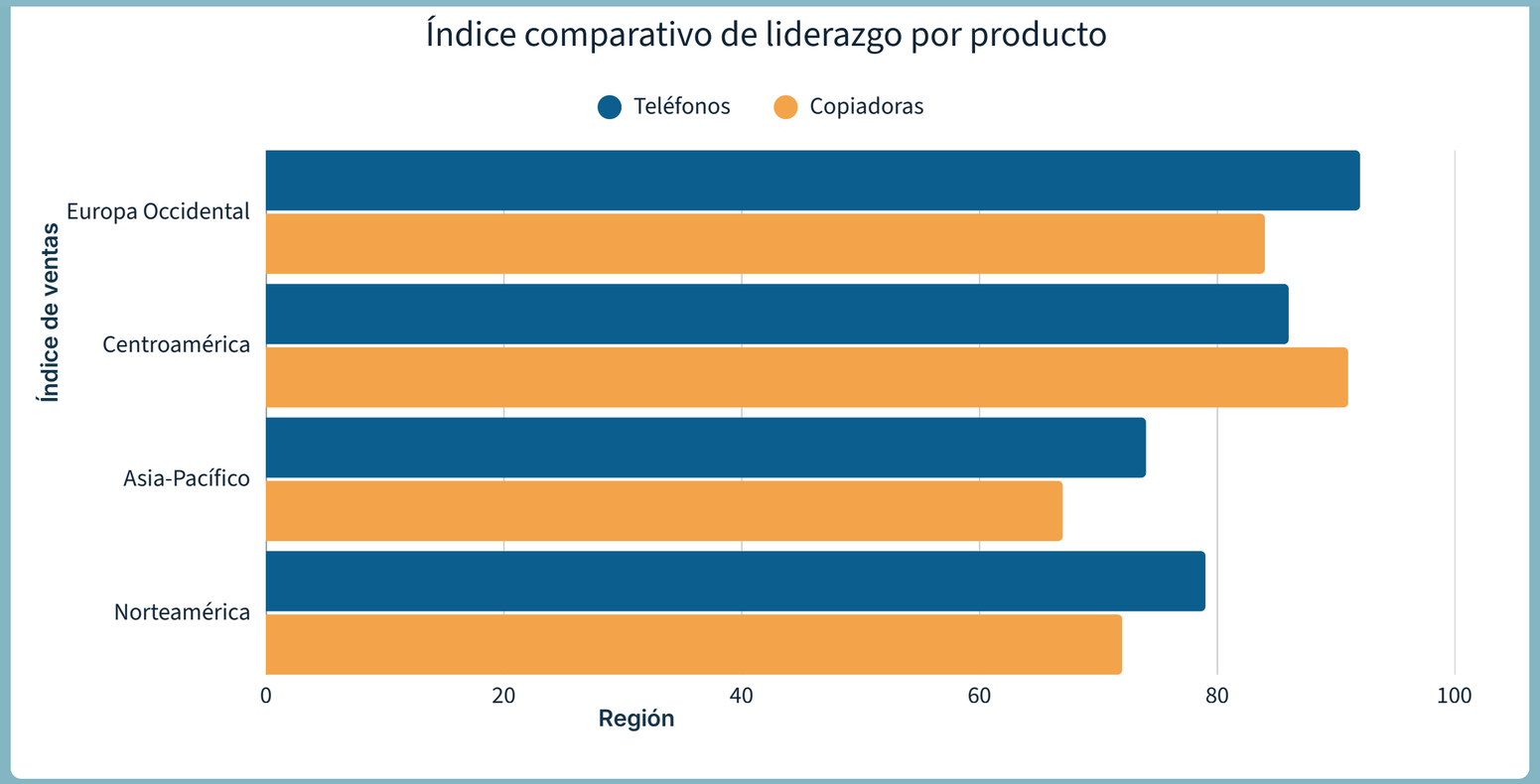
Q4

Pico recurrente

El patrón interanual justifica inventario y transporte preventivos antes del último trimestre.

Teléfonos y copiadoras lideran regiones clave

La mezcla ganadora cambia por área; conviene localizar surtido y campañas.



2 categorías tractor

Europa Occidental favorece Teléfonos; Centroamérica eleva Copiadoras. La lectura regional evita una estrategia uniforme.

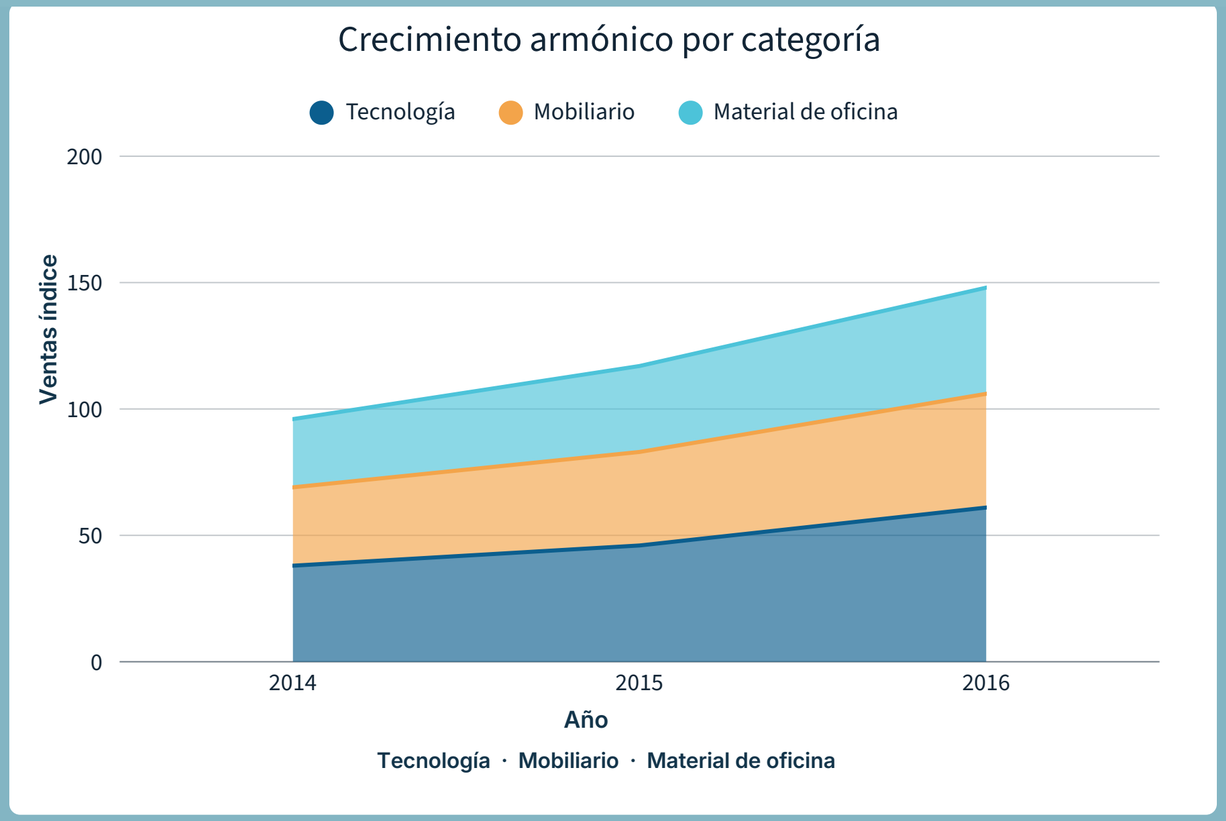
Teléfonos · Copiadoras

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Superstore Orders 2016 y Returns 2016, procesados en Tableau.

Crecimiento amplio; concentración al cierre

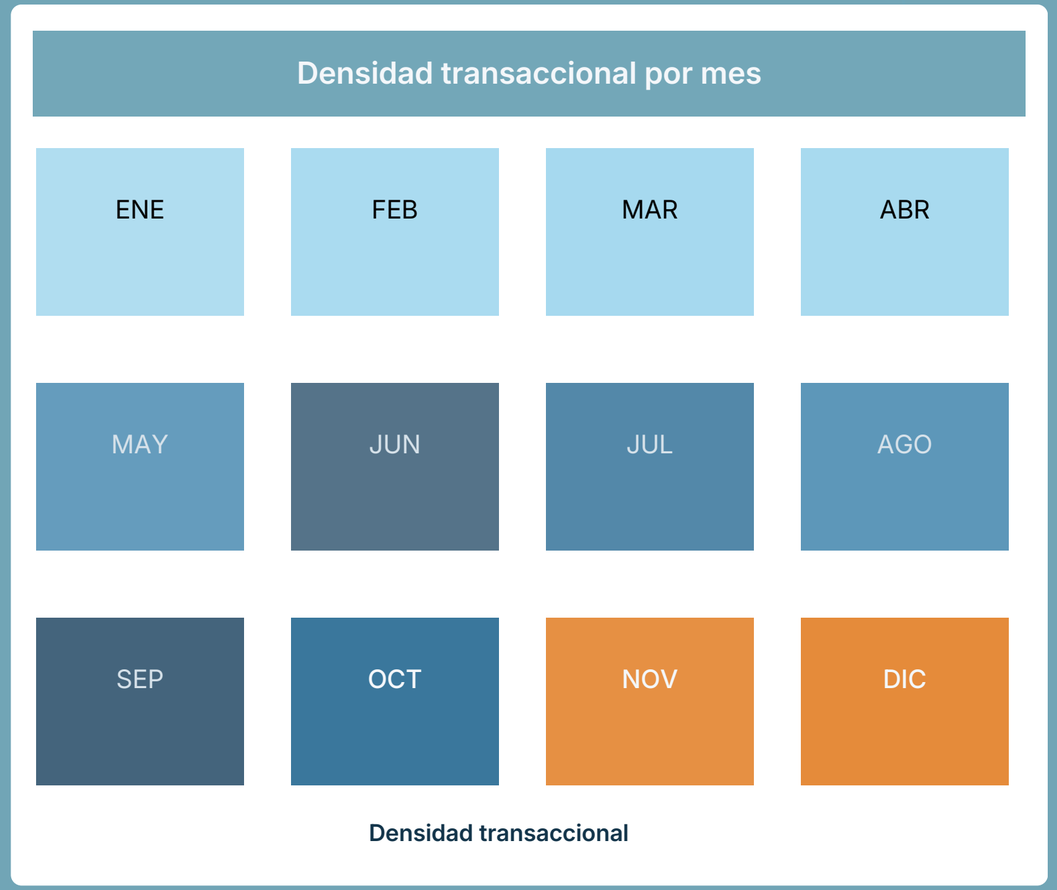
Las categorías avanzan en conjunto, mientras noviembre y diciembre concentran la actividad.

Crecimiento por categoría



Fuente: Elaboración propia con datos de Global Superstore Orders 2016 y Returns 2016, procesados en Tableau.

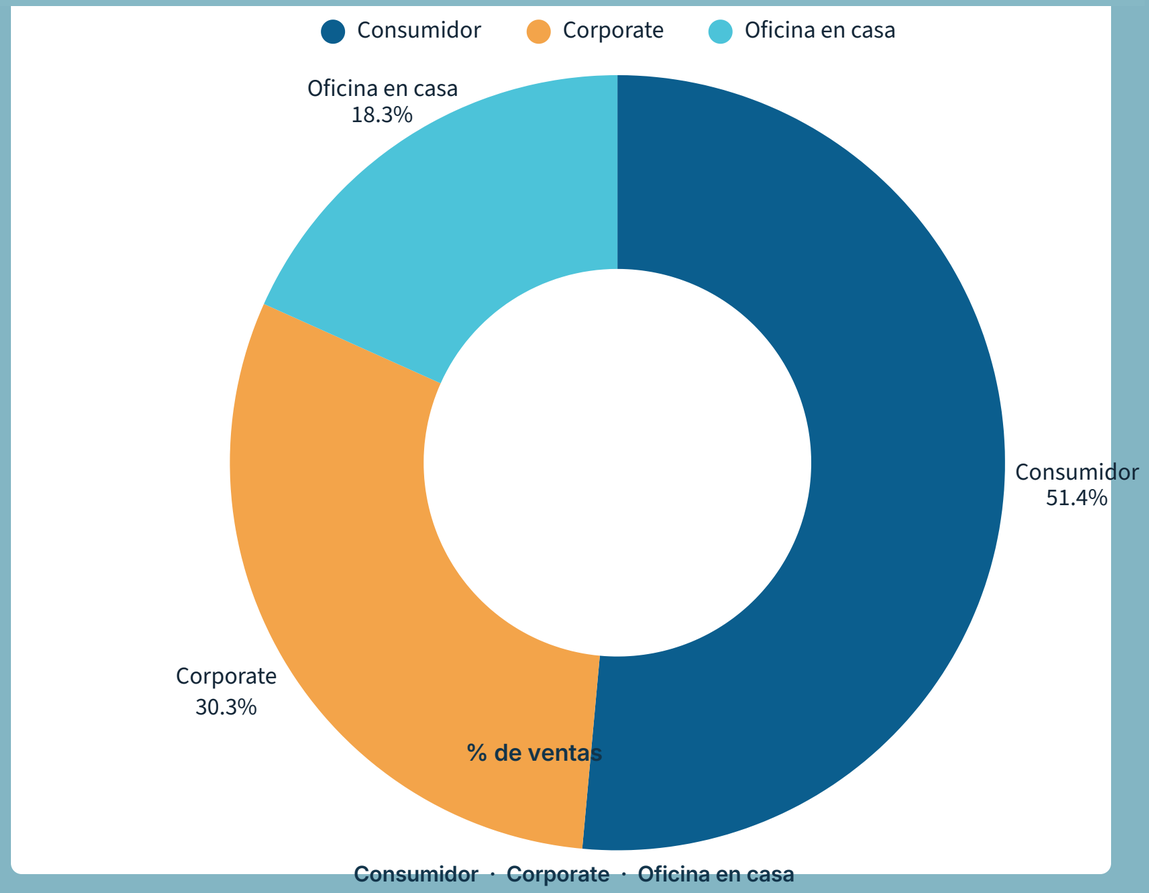
Densidad transaccional por mes



Fuente: Elaboración propia con datos de Global Superstore Orders 2016 y Returns 2016, procesados en Tableau.

El consumidor define la estrategia

Más de la mitad de las ventas proviene del cliente individual minorista.



51.5% Consumidor

30.3% Corporate

18.3% Oficina en casa

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Superstore Orders 2016 y Returns 2016, procesados en Tableau.

La visualización reduce incertidumbre.

De complejidad operativa a claridad directiva

REDUCIR
Carga cognitiva

DETECTAR
Tendencias críticas

DECIDIR
Con mayor confianza

Dashboards intuitivos hacen visible lo importante, sin sacrificar rigor ni contexto.

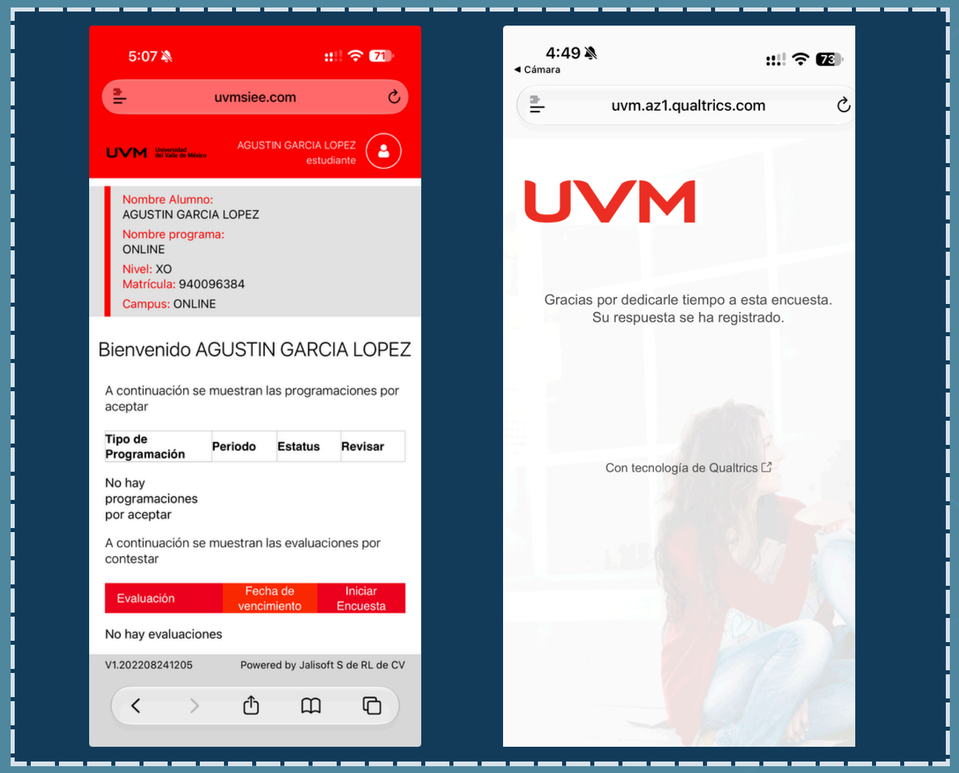
Integridad académica y participación UVM

La evidencia institucional acompaña al análisis con trazabilidad y responsabilidad.

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

Adhesión estricta a los códigos UVM

Autoría responsable, comunicación veraz y uso transparente de fuentes y métodos.



Fuentes documentales · APA 7

Marco académico y metodológico para una visualización honesta, perceptiva y accionable.

01 Tufte, E. R. — The Visual Display of Quantitative Information.

02 Shneiderman, B. — The Eyes Have It: visual information seeking.

03 Few, S. — Information Dashboard Design.

04 Ware, C. — Information Visualization: Perception for Design.

05 Cairo, A. — The Truthful Art.

06 Universidad del Valle de México — Guías institucionales y código de ética.

Referencias presentadas conforme a APA 7; completar año, edición y editorial según la bibliografía consultada.

Gracias por su atención

Proyecto Integrador · Visualización Gráfica de Datos

Agustín García López · Universidad del Valle de México